

Categoría General	Técnica / Componente Específico	Frecuencia (N)
Técnicas de priorización y recomendación	Recomendaciones de estudio personalizadas basadas en datos	4
	Rutas de aprendizaje personalizadas	1
	Detección/priorización de estudiantes con bajo rendimiento	3
	Retroalimentación adaptativa para orientar el aprendizaje	3
	Organización de actividades de aprendizaje	1

Técnica y rec		
N	ARTÍCULOS	Recomendación de estudio
1	Plataforma web de gestión de actividades de aprendizaje para apoyar el modelo de aula invertida en la educación secundaria	
2	Una plataforma educativa habilitada para LLM con mecanismos de retroalimentación para mejorar el aprendizaje	
3	GOSMART: Una plataforma web basada en datos para recomendaciones de estudio personalizadas y mejora del rendimiento académico	1
4	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas primarias y secundarias alemanas y lituanas	1

5	Sistema predictivo para la detección de bajo rendimiento matemático en la educación secundaria peruana mediante redes neuronales recurrentes	
6	Enseñanza combinada basada en múltiples plataformas de enseñanza y aprendizaje	
7	El diseño del aprendizaje combinado basado en la plataforma educativa	
8	Estudio sobre integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente para plataformas de educación digital	
9	Investigación sobre un sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas para estudiantes basado en datos	1
10	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas primarias y secundarias alemanas	1

Total Frecuencia		4
-----------------------------	--	----------

s de priorización comendación			
Rutas de aprendizaje personalizadas	Priorización por bajo rendimiento	Organización de actividades	Retroalimentación adaptativa
		1	
			1
	1		

	1		
		1	
		1	
1			
	1		

1	3	3	1
---	---	---	---

Categoría General	Técnica / Componente Específico	Frecuencia (N)
Aplicabilidad en educación secundaria	Plataformas web aplicadas en educación secundaria	1
	Plataformas de aprendizaje implementadas en instituciones de educación secundaria	2
	Sistemas predictivos aplicados a estudiantes de secundaria	1

		Aplicabilidad en educ
N	ARTÍCULOS	Plataformas web aplicadas en educación secundaria
1	Plataforma web de gestión de actividades de aprendizaje para apoyar el modelo de aula invertida en la educación secundaria	1
2	Plataforma educativa habilitada para LLM con mecanismos de retroalimentación para mejorar el aprendizaje	0
3	GOSMART: plataforma web basada en datos para recomendaciones de estudio personalizadas	0
4	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas primarias y secundarias alemanas y lituanas	0
5	Sistema predictivo para la detección de bajo rendimiento matemático en la educación secundaria peruana	0
6	Enseñanza combinada basada en múltiples plataformas de enseñanza y aprendizaje	0
7	El diseño del aprendizaje combinado basado en la plataforma educativa	0

8	Integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente para plataformas de educación digital	0
9	Sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas para estudiantes basado en datos	0
	Total Frecuencia	1

ación secundaria

Plataformas de aprendizaje en instituciones de secundaria	Sistemas predictivos aplicados a estudiantes de secundaria
1	0
0	0
0	0
1	0
0	1
0	0
0	0

0	0
0	0
2	1

Categoría General	Técnica / Componente Específico
Arquitectura de plataformas web educativas	Plataformas web educativas
	Plataformas basadas en datos
	Plataformas de experiencia de aprendizaje
	Integración de múltiples plataformas educativas
	Sistemas de recomendación integrados en plataformas
	Integración de LLM en plataformas educativas

Frecuencia (N)
4
3
1
1
2
1

N	ARTÍCULOS	Plataformas web educativas
1	Plataforma web de gestión de actividades de aprendizaje para apoyar el modelo de aula invertida	1
2	Plataforma educativa habilitada para LLM con mecanismos de retroalimentación	1
3	GOSMART: plataforma web basada en datos para recomendaciones de estudio personalizadas	1
4	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas primarias y secundarias alemanas y lituanas	0
5	Sistema predictivo para la detección de bajo rendimiento matemático	0
6	Enseñanza combinada basada en múltiples plataformas de enseñanza y aprendizaje	0
7	El diseño del aprendizaje combinado basado en la plataforma educativa	1
8	Integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente para plataformas de educación digital	0
9	Sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas basado en datos	0
Total Frecuencia		4

Plataformas basadas en datos	Plataformas de experiencia de aprendizaje	Integración de múltiples plataformas	Sistemas de recomendación integrados	Integración de LLM
0	0	0	0	0
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
0	0	0	1	0
3	1	1	2	1

Categoría General	Técnica / Componente Específico	Frecuencia (N)
Viabilidad de implementación	Implementación de plataformas educativas en instituciones reales	4
	Integración de datos académicos	5
	Integración de múltiples plataformas digitales	1
	Implementación de sistemas de recomendación	2
	Implementación de sistemas inteligentes	5

		Viabilidad de implementacion		
N	ARTÍCULOS	Plataformas educativas en instituciones reales	Integración de datos académicos	Integración de múltiples plataformas
1	Plataforma web de gestión de actividades de aprendizaje para aula invertida	1	0	0
2	Plataforma educativa habilitada para LLM con mecanismos de retroalimentación	0	0	0
3	GOSMART: plataforma web basada en datos para recomendaciones personalizadas	0	1	0
4	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas alemanas y lituanas	1	1	0
5	Sistema predictivo para detectar bajo rendimiento matemático	0	1	0
6	Enseñanza combinada basada en múltiples plataformas	1	0	1
7	Diseño del aprendizaje combinado basado en plataforma educativa	1	0	0
8	Integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente	0	1	0
9	Sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas	0	1	0
Total Frecuencia		4	5	1

Sistemas de recomendación	Sistemas inteligentes
0	0
0	1
1	0
0	1
0	1
0	0
0	0
0	1
1	1
2	5

Categoría General	Técnica / Componente Específico	Frecuencia (N)
Métricas de evaluación del aprendizaje	Rendimiento académico	6
	Progreso del estudiante	7
	Resultados de evaluaciones	7
	Calificaciones	5
	Participación y actividades realizadas	5

N	ARTÍCULOS	Rendimiento académico	Progreso del estudiante	Resultados de evaluaciones	Calificaciones	Participación y actividades
1	Plataforma web de gestión de actividades de aprendizaje para aula invertida	0	0	0	0	1
2	Plataforma educativa habilitada para LLM con mecanismos de retroalimentación	1	1	1	0	0
3	GOSMART: plataforma web basada en datos para recomendaciones personalizadas	1	1	1	1	0
4	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas alemanas y lituanas	1	1	1	1	1
5	Sistema predictivo para detectar bajo rendimiento matemático	1	1	1	1	0
6	Enseñanza combinada basada en múltiples plataformas	0	0	1	0	1
7	Diseño del aprendizaje combinado basado en plataforma educativa	0	0	0	0	1
8	Integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente	0	1	0	0	0
9	Sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas	1	1	1	1	0
	Total Frecuencia	6	7	7	5	5

Categoría General	Técnica / Componente Específico	Frecuencia (N)
Métodos de personalización académica	Recomendación de estudios personalizada	1
	Rutas de aprendizaje personalizadas	1
	Adaptación según conocimientos y dificultades	2
	Retroalimentación personalizada	1
	Personalización basada en datos académicos	4

N	ARTÍCULOS	Recomendación de estudios personalizada	Rutas de aprendizaje personalizadas	Adaptación según conocimientos y dificultades	Retroalimentación personalizada
1	Plataforma web de gestión de actividades	0	0	0	0
2	Plataforma educativa habilitada para LLM con mecanismos de retroalimentación	0	0	0	1
3	GOSMART: plataforma web basada en datos para recomendaciones personalizadas	1	0	0	0
4	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas alemanas y lituanas	0	0	1	0
5	Sistema predictivo para detectar bajo rendimiento matemático	0	0	1	0

6	Enseñanza combinada basada en múltiples plataformas	0	0	0	0
7	Diseño del aprendizaje combinado basado en plataforma educativa	0	0	0	0
8	Integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente	0	0	0	0
9	Sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas	0	1	0	0
Total Frecuencia		1	1	2	1

Personalización basada en datos académicos
0
0
1
1
0

0
0
1
1
4

Categoría General	Técnica / Componente Específico	Frecuencia (N)
Uso de herramientas tecnológicas educativas	Plataformas web educativas	4
	Plataformas digitales de enseñanza y aprendizaje	6
	Sistemas de recomendación basados en datos	2
	Redes neuronales recurrentes (RNN)	1
	LLM para retroalimentación educativa	1
	Procesamiento inteligente de datos	1
	Plataformas Bettermarks y Eduten Playground	1

N	ARTÍCULOS	Plataformas web educativas	Plataformas digitales de enseñanza	Sistemas de recomendación basados en datos	RNN	LLM
1	Plataforma web de gestión de actividades de aprendizaje para aula invertida	1	1	0	0	0
2	Plataforma educativa habilitada para LLM con mecanismos de retroalimentación	1	1	0	0	1
3	GOSMART: plataforma web basada en datos para recomendaciones personalizadas	1	0	1	0	0
4	Plataformas de experiencia de aprendizaje en escuelas alemanas y lituanas	0	1	0	0	0
5	Sistema predictivo para detectar bajo rendimiento matemático	0	0	0	1	0
6	Enseñanza combinada basada en múltiples plataformas	0	1	0	0	0
7	Diseño del aprendizaje combinado basado en plataforma educativa	1	1	0	0	0
8	Integración de datos y sistemas de procesamiento inteligente	0	1	0	0	0

9	Sistema de recomendación de rutas de aprendizaje personalizadas	0	0	1	0	0
	Total Frecuencia	4	6	2	1	1

Procesamiento inteligente de datos	Bettermarks / Eduten
0	0
0	0
0	0
0	1
0	0
0	0
0	0
1	0

0	0
1	1